

**LAPORAN PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
UJIAN TENGAH SEMESTER
*SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS) KANOVI***



Oleh :

I Made Dedy Wanditya (42430042)

I Gede Nada Arsana (42430011)

Briyan Terenece (42430044)

Paul Yang (42430043)

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
2026**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Cafe Kanovi merupakan usaha cafe yang telah berjalan sekitar 6 tahun dan telah mengalami beberapa kali rebranding. Target pelanggan utama Cafe Kanovi adalah mahasiswa, kemudian dosen, serta sebagian kecil masyarakat umum. Dalam operasionalnya, cafe sudah menggunakan sistem POS berbasis tablet untuk pencatatan transaksi dan pembayaran, namun masih terdapat beberapa kendala, terutama saat jam ramai, seperti selisih kas kecil akibat human error, transaksi yang terlewat, dan pengelolaan stok yang masih dilakukan secara manual di kertas. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner dan pegawai, dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan stok secara otomatis, mendukung antrian pesanan, menampilkan status pesanan, serta meminimalisir kesalahan operasional. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung peningkatan omzet cafe dalam beberapa bulan ke depan.

1.2 Tujuan

1. Mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional Sistem Informasi Cafe Kanovi.
2. Menjadi acuan bagi pengembang dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional cafe.
3. Membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi stok, dan ketepatan pencatatan transaksi.
4. Mengurangi human error, order terskip, dan selisih kas saat operasional berlangsung.

1.3 Lingkup Proyek

1. Manajemen transaksi pemesanan
2. Manajemen stok bahan baku dan produk
3. Antrian pesanan dan status order
4. Pencatatan pembayaran
5. Laporan operasional sederhana
6. Dukungan penggunaan pada perangkat tablet

1.4 Definisi Istilah

- **Owner:** Pemilik bisnis (Kak Novi) yang berfokus pada pemantauan omzet, laporan penjualan harian, dan ketersediaan stok.
- **Pegawai/Kasir:** Staf operasional (Kak Diah) yang bertugas menginput pesanan, menerima pembayaran, mengecek bahan, dan meracik minuman/makanan.

2. Gambaran Umum Sistem

2.1 Konteks Bisnis

Pengembangan sistem E-commerce/POS internal ini bertujuan mendukung target operasional Kanovi Escape dalam 3-6 bulan ke depan, yakni peningkatan omzet dan penekanan biaya operasional. Dengan beralih dari sistem pencatatan kertas ke aplikasi terintegrasi, Kanovi dapat meminimalisir waktu dan tenaga pegawai yang terbuang, mencegah terjadinya selisih kas akibat human error, serta mempercepat pelayanan kepada target pelanggan utamanya (mahasiswa dan dosen).

2.2 Profil Pengguna

1. Pegawai (Front-end App)

- Membutuhkan antarmuka berbasis aplikasi mobile yang sangat sederhana dan mudah dipahami, khususnya pada layar perangkat tablet/smartphone.
- Bertugas menginput pesanan pelanggan, memilih metode pembayaran (Tunai/Cash dan QRIS), dan memperbarui status antrian pesanan

2. Admin/Owner (Back-end/Dashboard)

- Membutuhkan akses untuk melihat laporan selisih kas, memantau transaksi masuk dari kedua lokasi (Pusat dan Restart), serta memantau manajemen stok otomatis.

2.3 Batasan Sistem

1. Sistem digunakan terutama pada perangkat tablet karena dinilai paling nyaman digunakan pegawai.
2. Sistem harus mudah dipelajari dan memiliki tampilan sederhana.
3. Metode pembayaran yang didukung minimal adalah cash dan QRIS.

4. Sistem harus mampu mendukung operasional saat jam ramai, tetapi tetap sesuai skala cafe kampus.
5. Integrasi antar lokasi tanpa kertas menjadi kebutuhan pengembangan.

3. Kebutuhan Fungsional

3.1 Login dan Hak Akses

1. **FR-1:** Sistem harus menyediakan fitur login untuk pegawai dan owner.
2. **FR-2:** Sistem harus menampilkan menu sesuai peran pengguna yang login.

3.2 Manajemen Pesanan

3. **FR-3:** Pegawai harus dapat mencatat order pelanggan melalui sistem.
4. **FR-4:** Sistem harus menghitung total pembayaran secara otomatis.
5. **FR-5:** Sistem harus mencetak atau menampilkan struk transaksi.
6. **FR-6:** Sistem harus menampilkan daftar pesanan yang sedang berlangsung.
7. **FR-7:** Sistem harus memberikan nomor antrian pesanan secara otomatis.
8. **FR-8:** Sistem harus menyediakan status pesanan seperti “Menunggu”, “Diproses”, dan “Selesai”.
9. **FR-9:** Sistem harus membantu mencegah order terlewat saat jam ramai. Kebutuhan ini berasal dari kendala order yang kadang terskip karena kekurangan staf dan beban kerja rangkap.

3.3 Sinkronisasi dan Notifikasi (Remote Order)

10. **FR-10:** Aplikasi di perangkat iOS (lokasi “Restart”) harus dapat mengirim data pesanan secara *real-time* ke *database* dan aplikasi Android di lokasi “Pusat”.
11. **FR-11:** Aplikasi di lokasi “Pusat” harus dapat menerima dan menampilkan notifikasi pop-up/suara saat ada pesanan baru yang diinput dari lokasi “Restart”.

3.4 Manajemen Pesanan

- 12. **FR-12:** Pegawai harus dapat mencatat order pelanggan melalui sistem.
- 13. **FR-13:** Sistem harus menghitung total pembayaran secara otomatis.
- 14. **FR-14:** Sistem harus mencetak atau menampilkan struk transaksi.
- 15. **FR-15:** Sistem harus menampilkan daftar pesanan yang sedang berlangsung.
- 16. **FR-16:** Sistem harus memberikan nomor antrian pesanan secara otomatis.
- 17. **FR-17:** Sistem harus menyediakan status pesanan seperti “Menunggu”, “Diproses”, dan “Selesai”.
- 18. **FR-18:** Sistem harus membantu mencegah order terlewat saat jam ramai. Kebutuhan ini berasal dari kendala order yang kadang ter-skip karena kekurangan staf dan beban kerja rangkap.

3.5 Integrasi Perangkat Keras (Thermal Printer)

- 19. **FR-19:** Sistem aplikasi Android di lokasi “Pusat” harus dapat terhubung dengan mesin thermal printer menggunakan koneksi Bluetooth.
- 20. **FR-20:** Sistem di lokasi “Pusat” harus secara otomatis mencetak struk dapur/pesanan fisik sesaat setelah pesanan dari sistem (baik dari Pusat maupun Restart) berhasil dikonfirmasi.

3.6 Manajemen Pembayaran

- 21. **FR-21:** Sistem harus mendukung pembayaran tunai (cash).
- 22. **FR-22:** Sistem harus mendukung pembayaran QRIS.
- 23. **FR-23:** Sistem harus mencatat metode pembayaran yang digunakan pada setiap transaksi.
- 24. **FR-24:** Sistem harus menyimpan riwayat transaksi untuk keperluan pengecekan kas. Metode pembayaran cash dan QRIS disebutkan langsung dalam wawancara owner.

3.7 Manajemen Stok

- 25. **FR-25:** Sistem harus mencatat data stok bahan baku dan stok produk.
- 26. **FR-26:** Sistem harus memperbarui stok secara otomatis setelah transaksi terjadi.
- 27. **FR-27:** Pegawai harus dapat melihat stok yang tersedia secara real-time.
- 28. **FR-28:** Sistem harus memberikan notifikasi bila stok menipis atau habis.
- 29. **FR-29:** Owner dan pegawai harus dapat melihat riwayat perubahan stok.

30. **FR-30:** Sistem harus menggantikan pencatatan stok manual di kertas dengan pencatatan digital. Kebutuhan ini sangat jelas dari wawancara owner dan pegawai yang sama-sama menyebut pengelolaan stok masih dilakukan manual.

3.8 Manajemen Produk/Menu

31. **FR-31:** Owner atau pegawai yang berwenang harus dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu.
32. **FR-32:** Sistem harus menyimpan informasi produk seperti nama menu, harga, dan ketersediaan.
33. **FR-33:** Sistem harus menandai menu yang tidak tersedia agar tidak bisa dipilih saat order.

3.9 Laporan dan Monitoring

34. **FR-34:** Owner harus dapat melihat laporan transaksi harian.
35. **FR-35:** Owner harus dapat melihat rekap pembayaran cash dan QRIS.
36. **FR-36:** Owner harus dapat melihat ringkasan stok masuk, stok keluar, dan bahan yang habis.
37. **FR-37:** Sistem harus membantu identifikasi selisih kas kecil akibat human error. Hal ini diturunkan dari masalah utama yang disebutkan owner.

3.10 Integrasi Operasional

38. **FR-38:** Sistem harus memungkinkan alur order berjalan tanpa kertas.
39. **FR-39:** Sistem harus mendukung integrasi order antar lokasi. Kebutuhan ini berasal langsung dari permintaan owner mengenai integrasi order antar lokasi tanpa kertas.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.1 Performa

1. **NFR-1:** Sistem harus dapat memproses input order dengan cepat agar cocok digunakan saat jam ramai di waktu istirahat kampus.
2. **NFR-2:** Waktu respons untuk input transaksi tidak lebih dari 3 detik pada perangkat tablet standar.
3. **NFR-3:** Sistem harus mampu menampilkan daftar pesanan aktif tanpa lag yang mengganggu operasional.

4.2 Usability

4. **NFR-4:** Antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami oleh pegawai.
5. **NFR-5:** Sistem harus mudah dipelajari tanpa pelatihan yang kompleks.
6. **NFR-6:** Tampilan harus dioptimalkan untuk layar tablet.

4.3 Keamanan

7. **NFR-7:** Sistem harus mengharuskan login sebelum akses menu utama.
8. **NFR-8:** Data transaksi dan stok harus hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.
9. **NFR-9:** Sistem harus menyediakan pencatatan aktivitas penting seperti perubahan stok dan transaksi.

4.4 Reliabilitas

10. **NFR-10:** Sistem harus meminimalisir kehilangan data transaksi saat jam operasional sibuk.
11. **NFR-11:** Sistem harus menjaga konsistensi data stok dan transaksi agar tidak menimbulkan selisih kas.
12. **NFR-12:** Sistem harus tetap stabil digunakan selama jam operasional cafe.

4.5 Maintainability

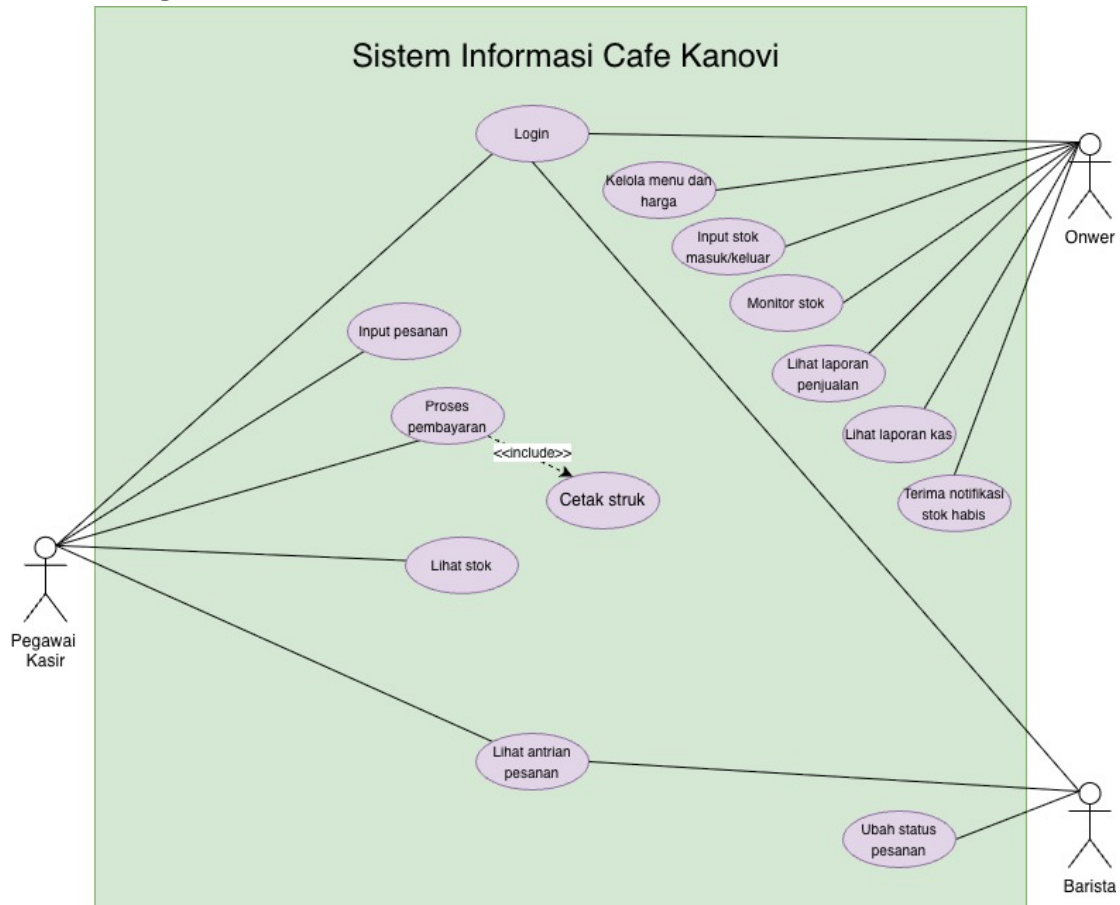
13. **NFR-13:** Sistem harus mudah diperbaiki dan dikembangkan untuk kebutuhan baru, termasuk integrasi antar lokasi.
14. **NFR-14:** Struktur data harus terdokumentasi dengan baik agar memudahkan pengembangan lanjutan.

4.6 Compatibility

15. **NFR-15:** Sistem harus berjalan dengan baik pada perangkat tablet.
16. **NFR-16:** Sistem dapat dikembangkan agar juga dapat diakses dari desktop untuk owner.

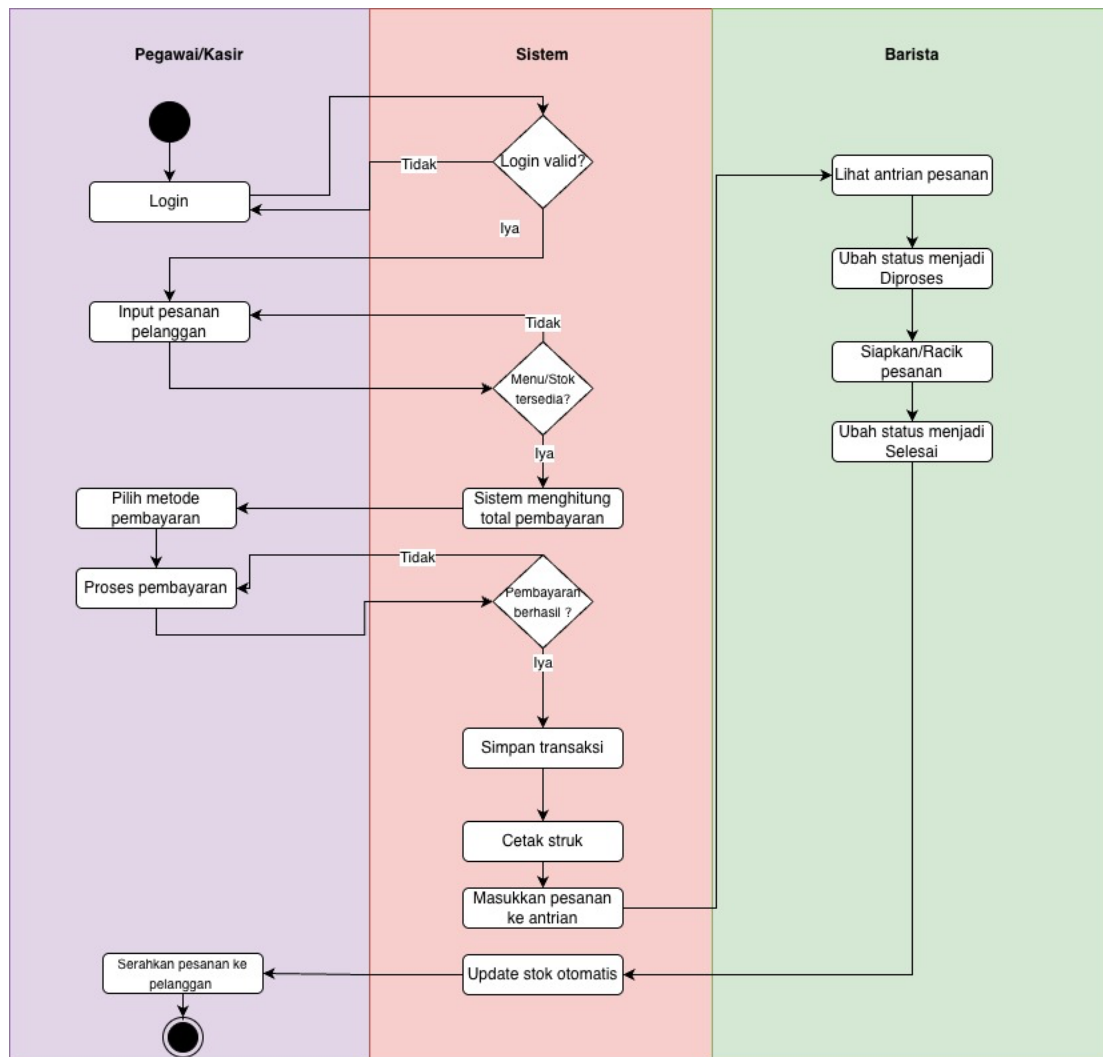
5. Diagram dan Model Visual

5.1 Use Case Diagram



Use case diagram Sistem Informasi Cafe Kanovi menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Pegawai/Kasir, Barista, dan Owner. Pegawai/Kasir menggunakan sistem untuk login, menginput pesanan, memproses pembayaran, mencetak struk, melihat stok, dan melihat antrian pesanan. Barista menggunakan sistem untuk melihat antrian pesanan dan memperbarui status pesanan. Owner menggunakan sistem untuk mengelola menu dan harga, memantau stok, mencatat stok masuk/keluar, melihat laporan penjualan, melihat laporan kas, serta menerima notifikasi stok habis.

5.2 Activity Diagram Proses Pemesanan Cafe Kanovi

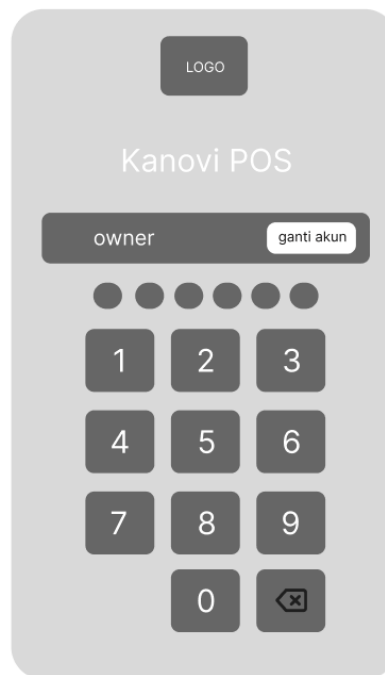


1. Pegawai/Kasir melakukan login ke dalam sistem.
2. Sistem memvalidasi login. Jika login tidak valid, pengguna kembali ke halaman login.
3. Pegawai/Kasir menginput pesanan pelanggan.
4. Sistem memeriksa ketersediaan menu atau stok. Jika menu atau stok tidak tersedia, Pegawai/Kasir diminta menginput ulang pesanan.
5. Sistem menghitung total pembayaran, lalu Pegawai/Kasir memilih metode pembayaran dan memproses pembayaran.
6. Sistem memeriksa status pembayaran. Jika pembayaran gagal, Pegawai/Kasir melakukan proses pembayaran kembali.
7. Jika pembayaran berhasil, sistem menyimpan transaksi dan mencetak struk.

8. Sistem memasukkan pesanan ke dalam antrian pesanan.
9. Barista melihat antrian pesanan, lalu mengubah status pesanan menjadi diproses.
10. Barista menyiapkan atau meracik pesanan, kemudian mengubah status pesanan menjadi selesai.
11. Sistem memperbarui stok secara otomatis, lalu Pegawai/Kasir menyerahkan pesanan kepada pelanggan.

6. Antarmuka Pengguna (Opsional)

- **Login**



Validasi:

- Harus Memilih User
- Pin tidak boleh kosong

7. Persyaratan Integrasi

7.1 Layanan Pembayaran

- Sistem wajib mendukung integrasi dengan metode pembayaran tunai dan QRIS karena kedua metode tersebut sudah digunakan dalam operasional Cafe Kanovi.
- Integrasi pembayaran harus mendukung proses pencatatan transaksi melalui sistem POS agar pembayaran dapat tercatat secara otomatis dan mengurangi risiko selisih kas akibat human error.

7.2 Integrasi Sistem POS dan Perangkat Tablet

- Sistem harus terintegrasi dengan perangkat tablet sebagai media utama operasional, karena perangkat ini dinilai paling nyaman dan mudah digunakan oleh pegawai.
- Sistem harus mendukung integrasi dengan POS berbasis tablet yang digunakan untuk mencatat order, menghitung total pembayaran secara otomatis, dan membantu proses transaksi harian.

7.3 Integrasi Printer Struk

- Sistem harus terintegrasi dengan printer struk agar bukti transaksi dapat dicetak setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi oleh sistem.
- Proses pencetakan struk harus berjalan otomatis sebagai bagian dari alur pemesanan, karena dalam operasional saat ini struk dicetak setelah pembayaran dilakukan sebelum pesanan diracik.

7.4 Integrasi Antrian dan Status Pesanan

- Sistem harus mendukung integrasi antara modul input pesanan, antrian pesanan, dan status pesanan agar pesanan yang masuk dapat langsung diteruskan ke bagian peracikan tanpa terlewat.
- Perubahan status pesanan, seperti diproses dan selesai, harus dapat ditampilkan secara langsung pada sistem untuk membantu pegawai saat jam ramai dan meminimalisir order yang terskip.

7.5 Integrasi Manajemen Stok

- Sistem harus terintegrasi dengan modul manajemen stok sehingga setiap transaksi yang berhasil dapat memengaruhi data stok secara otomatis.
- Integrasi ini diperlukan untuk menggantikan proses pengecekan dan pencatatan stok yang saat ini masih dilakukan secara manual di kertas, terutama saat closing.

7.6 Integrasi Order Antar Lokasi

- Sistem harus mendukung integrasi order antar lokasi tanpa kertas, sesuai kebutuhan owner untuk pengembangan operasional Cafe Kanovi.
- Data pesanan antar lokasi harus dapat diakses melalui sistem yang sama agar alur order lebih efisien, mengurangi kesalahan komunikasi, dan mendukung pelayanan yang lebih cepat.

8. Persyaratan Migrasi dan Transisi

8.1 Migrasi Data Menu, Bahan Baku, dan Stok

- Melakukan pengecekan fisik terakhir (stok opname) untuk mencatat jumlah bahan baku dan stok barang yang tersedia sebelum sistem baru digunakan secara operasional.
- Memasukkan data menu, harga, bahan baku, dan stok awal ke dalam sistem agar data pada sistem sesuai dengan kondisi nyata di cafe.
- Melakukan validasi data stok awal dengan catatan manual yang selama ini digunakan di kertas untuk meminimalisir selisih data pada saat transisi.

8.2 Migrasi Data Operasional Awal

- Data transaksi harian yang sedang berjalan pada hari implementasi harus dicatat secara konsisten agar tidak terjadi transaksi yang terlewat saat perpindahan dari sistem lama ke sistem baru.
- Sistem POS berbasis tablet yang sudah digunakan saat ini dapat dijadikan acuan awal dalam proses pemindahan alur transaksi ke sistem baru.
- Metode pembayaran yang telah digunakan, yaitu tunai dan QRIS, harus tetap tersedia pada sistem baru agar operasional tidak terganggu saat masa transisi.

8.3 Transisi Operasional

- Pengalihan pencatatan stok dari cara manual berbasis kertas ke sistem digital dilakukan secara bertahap agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan alur kerja baru.
- Pada masa awal penggunaan, pencatatan manual cadangan tetap disediakan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kesalahan sistem atau kendala teknis saat jam ramai.
- Transisi operasional sebaiknya dilakukan di luar jam paling sibuk atau sebelum jam istirahat kampus, agar risiko order terlewat dan human error dapat dikurangi.

8.4 Pelatihan Pengguna

- Owner: pelatihan penggunaan dashboard untuk memantau transaksi, laporan penjualan, laporan kas, dan stok otomatis.
- Pegawai/Kasir: pelatihan simulasi input pesanan, proses pembayaran tunai/QRIS, pencetakan struk, dan pengecekan stok melalui tablet.
- Barista/Pegawai Produksi: pelatihan penggunaan fitur antrian pesanan, perubahan status pesanan menjadi Diproses dan Selesai, serta pemantauan bahan atau menu yang habis.
- Pelatihan harus menggunakan tampilan sistem yang sederhana dan mudah dipahami agar pengguna dapat beradaptasi dengan cepat.

8.5 Masa Uji Coba Awal

- Sebelum sistem digunakan penuh, perlu dilakukan uji coba operasional untuk memastikan fitur input pesanan, pembayaran, cetak struk, antrian pesanan, dan update stok berjalan dengan baik.
- Masa uji coba awal dilakukan untuk memastikan sistem benar-benar membantu mengurangi order yang terskip, human error, dan pencatatan stok manual yang selama ini menjadi kendala utama.

9. Perencanaan Uji

9.1 Unit Testing:

- Menguji fungsi login untuk memastikan hanya pengguna yang valid dapat masuk ke sistem.
- Menguji fungsi input pesanan agar data menu, jumlah pesanan, dan total harga dapat diproses dengan benar.
- Menguji fungsi perhitungan pembayaran otomatis pada sistem POS agar nominal transaksi sesuai dengan pesanan yang diinput.
- Menguji fungsi update stok otomatis setelah transaksi berhasil dilakukan.
- Menguji fungsi perubahan status pesanan seperti diproses dan selesai agar alur kerja pegawai dan barista berjalan sesuai kebutuhan.

9.2 Integration Testing

- Menguji integrasi antara modul input pesanan, pembayaran, dan pencetakan struk agar alur transaksi berjalan tanpa error.
- Menguji integrasi antara modul transaksi dan modul stok agar setiap transaksi yang berhasil langsung memengaruhi jumlah stok.
- Menguji integrasi antara modul antrian pesanan dan status pesanan agar pesanan yang masuk dapat langsung diteruskan ke bagian barista.
- Menguji integrasi sistem dengan perangkat tablet dan printer struk untuk memastikan perangkat pendukung dapat digunakan dalam operasional harian.

9.3 System Testing

- Menguji keseluruhan alur sistem mulai dari login, input pesanan, pembayaran, pencetakan struk, antrian pesanan, hingga update stok otomatis.
- Menguji sistem pada kondisi jam ramai untuk memastikan pesanan tidak mudah terlewat dan sistem tetap dapat digunakan dengan baik.
- Menguji kemudahan penggunaan sistem pada tablet agar tetap nyaman digunakan pegawai saat operasional berlangsung.
- Menguji kestabilan sistem dalam mendukung pembayaran tunai dan QRIS sebagai metode pembayaran yang digunakan di Cafe Kanovi.

9.4 Offline Tolerance Testing

- Owner melakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat membantu memantau transaksi, laporan penjualan, laporan kas, dan stok secara lebih akurat.
- Pegawai/Kasir melakukan pengujian untuk memastikan proses input pesanan, pembayaran, cetak struk, dan pengecekan stok dapat dilakukan dengan mudah.
- Barista/Pegawai Produksi melakukan pengujian untuk memastikan fitur antrian pesanan dan perubahan status pesanan benar-benar membantu saat jam ramai.
- Sistem dinyatakan diterima apabila mampu mengurangi human error, mengurangi order yang terskip, mempermudah pengecekan stok, dan mudah dipahami saat digunakan di tablet.

10. Lampiran

10.1 Hasil Wawancara Cafe Kanovi

Lampiran ini berisi hasil wawancara dengan pihak Cafe Kanovi yang digunakan sebagai dasar identifikasi kebutuhan sistem. Dokumen hasil wawancara mencakup daftar pertanyaan, jawaban narasumber, serta ringkasan temuan utama terkait proses operasional, transaksi, pengelolaan stok, dan kebutuhan pengembangan sistem.

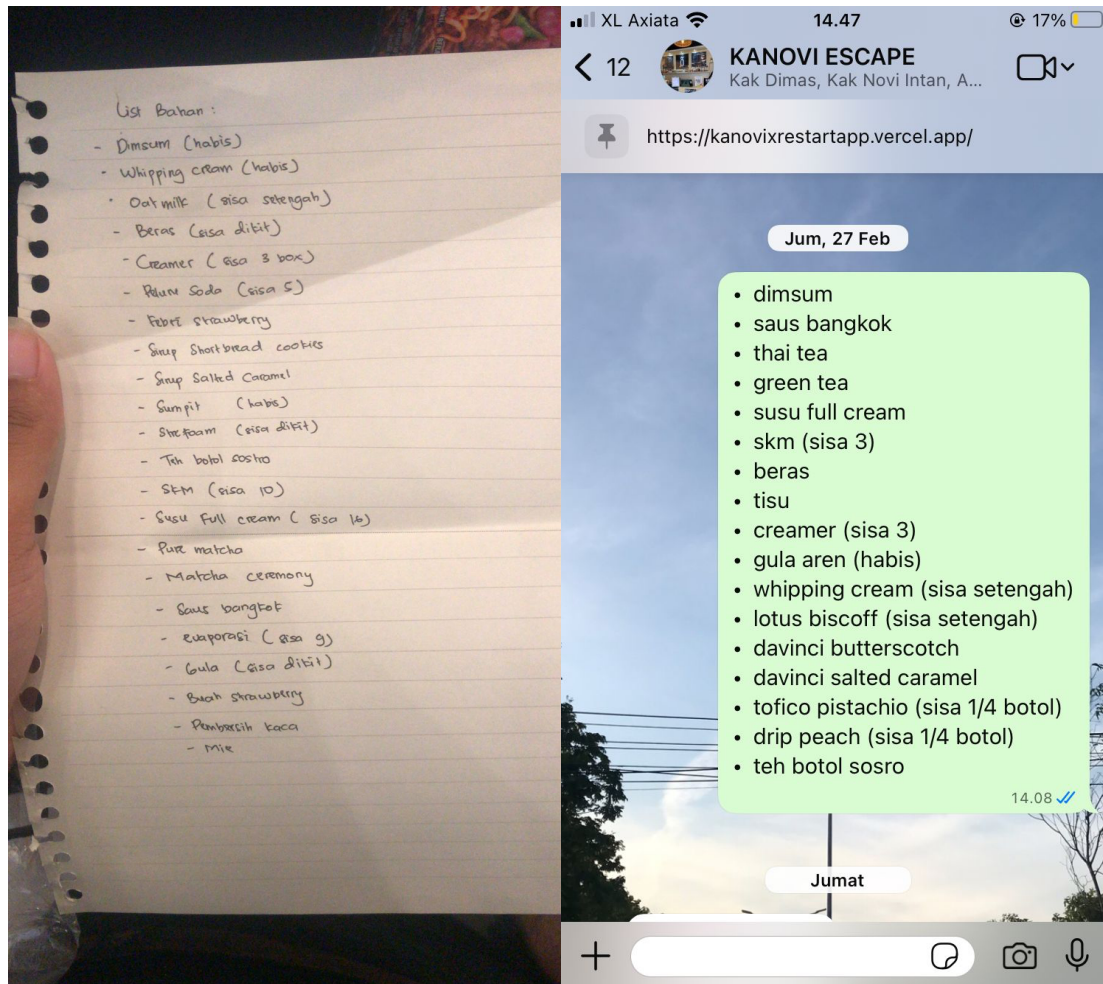
Dokumen lengkap hasil wawancara dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1JqsnKdfaQreG7bNIWIOIMGRyP3zg2jBC/view?usp=sharing>

10.2 Dokumentasi Observasi Lapangan



10.3 Contoh Pencatatan Stok / Dokumen Manual



10.4 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran ini berisi daftar pertanyaan wawancara yang digunakan dalam proses pengumpulan kebutuhan sistem di Cafe Kanovi. Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali informasi mengenai proses operasional cafe, alur transaksi, metode pembayaran, pengelolaan stok, penggunaan perangkat, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan sistem yang diharapkan.

Dokumen lengkap daftar pertanyaan wawancara dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NheOEqp6P9z0rSNRDQkbRL91iyhHajTV?usp=sharing>

10.5 Contoh Struk Cafe Kanovi

Bill Kitchen

#01-438

2/26/26 10 05 AM
Owner, POS 1

1 x Peach Tea

#01-438

2/26/26 10:05 AM
Owner, POS 1

1 x Rosella Tea

Struk Belanja

KANOVI

Kanovi Escape
Universitas Pendidikan Nasional
(UNDIKNAS, Masuk Kedalam Area
Parkir Undiknas, Jl. Bedugul No.39,
Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Bali, 80224

KANOVI ESCAPE

Employee: Owner
POS: POS 1

Kopi Susu (UND)	Rp800.000
80 x Rp10.000	
Ice Tea (UND)	Rp600.000
60 x Rp10.000	
Americano (UND)	Rp200.000
20 x Rp10.000	
Thai Tea (UND)	Rp450.000
45 x Rp10.000	
Green Tea (UND)	Rp200.000
20 x Rp10.000	

Total **Rp2.250.000**

Cash Rp2.250.000

Thanks for choosing Kanovi
Escape
Get the latest updates on promos,
seasonal menus, and events by
following us on Instagram
@kanovi escape

2/26/26 9 52 AM #1-6077